

Handout W05 — Korelacja, regresja i raport ilościowy

Zarządzanie informacją — mapa pojęć i sprawdziany rozumienia — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Pytanie, estymanda i wynik

W S02 x oznacza deklarowaną użyteczność katalogu, a y — obserwowany czas. Indeks opisuje deklarowaną użyteczność katalogu. Ujemny związek oznacza współwystępowanie wyższej oceny z krótszym czasem; czas porzuconego zadania raport czyta obok powodzenia.

Jednostką jest osoba z kompletną parą. Pytania o korelację, średnią przewidywaną i zgodność pomiarów mają trzy różne odpowiedzi. Przed obliczeniem ustala się konstrukt, skalę, populację i regułę braków.

Tabela 1: Pytania o związek dwóch zmiennych

Pytanie	Estymanda	Wynik z próby
Jak silna jest liniowa współzmiennność?	ρ_P	r Pearsona
Jak zgodna jest kolejność?	ρ_S	r_S Spearmana
O ile różni się średni y na jednostkę x ?	β_1	nachylenie b_1
Czy samoocena trafnie podaje poziom?	Średni błąd w porównywalnej skali	Średni błąd samooceny i granice zgodności

Wzory czytane zdaniem

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2.$$

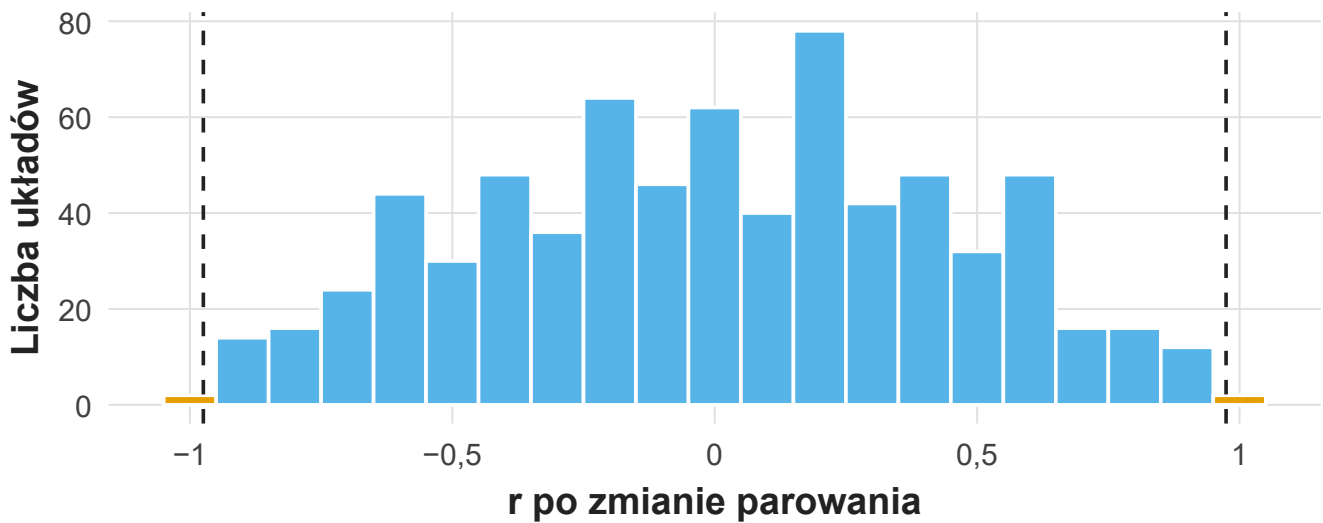
Licznik łączy odchylenia obu zmiennych od ich średnich, a mianownik standaryzuje wynik: r jest liczbą bez jednostki z zakresu $[-1; 1]$ i opisuje związek liniowy. Zależność w kształcie U daje $r = 0$. Spearman jest korelacją rang, przy remisach — średnich rang. Klasyczny test zerowej korelacji Pearsona zakłada niezależne pary z rozkładu normalnego dwóch zmiennych; wynik Spearmana raportuje się statystyką S i p podanymi przez program.

Dwa losowania, dwa pytania

Permutacja przestawia y względem x : rozkłady zostają, parowanie zmienia się przy hipotezie niezależności i wymienialności. W Monte Carlo dwustronne p ma postać $(1 + \#\{|r_b^*| \geq |r|\})/(B+1)$; w pełnym wyliczeniu liczbę skrajnych układów dzieli się przez liczbę wszystkich układów.

Wszystkie 720 ustawień czasów

Wszystkie układy: 720; $|T| \geq 0,97: 4$; $p = 4/720 = 0,006$



Rysunek 1: Wszystkie 720 ustawień czasów sześciu par. Histogram r po zmianie parowania, od $-0,974$ do $0,974$; linie przerywane przy $\pm 0,974$; cztery układy leżą na liniach, więc $p = 4/720 = 0,0056$.

Bootstrap losuje całe pary z powtórzeniami i zachowuje relację wewnątrz osoby, aby przybliżyć niepewność współczynnika. Raport podaje metodę przedziału i liczbę replik z obliczonym współczynnikiem. Powtarzane pomiary i klastry wymagają przestawień w obrębie bloków; test permutacyjny sprawdza niezależność par, a test t — zerową korelację liniową.

Czytamy model

$$E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x, \quad \hat{y} = b_0 + b_1 x, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

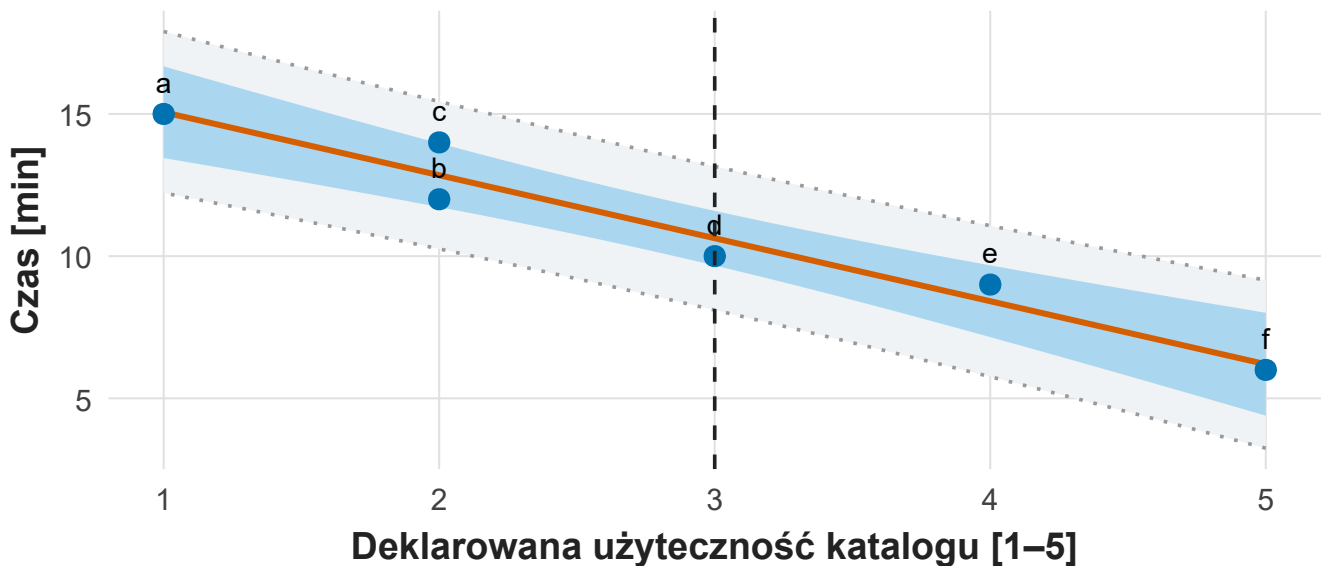
b_1 ma jednostkę y na jednostkę x , tutaj minuty na punkt; b_0 dotyczy $x = 0$, poza skalą 1–5. Reszta to różnica wyniku zaobserwowanego i przewidywanego. R^2 to część sumy kwadratów odchyleń y od średniej przypadająca na prostą; w regresji prostej $R^2 = r^2$.

Mały przykład wykładowy

Sześć par: $x = (1, 2, 2, 3, 4, 5)$, $y = (15, 12, 14, 10, 9, 6)$ — celowo regularne dane dydaktyczne; zbiór S02 w ćwiczeniu C08 ma 141 par i $r = -0,126$. Pearson: $r = -0,974$; $t(4) = -8,668$; $p = 0,0010$; wszystkie 720 ustawień dają 4 układy co najmniej tak skrajne, $p = 0,0056$. Model: $\hat{y} = 17,28 - 2,215x$, 95% CI nachylenia $[-2,93; -1,51]$; nachylenie porównuje osoby o różnych ocenach.

Sześć par do nauki odczytu

Prosta: $y = 17,28 - 2,215 \cdot x$; ciemne pasmo: średnia; jasne: nowa osoba
 Przy $x = 3$: średnia 10,63 [9,67; 11,59], nowa osoba [8,11; 13,16]



Rysunek 2: Sześć par z prostą regresji. Oś pozioma: deklarowana użyteczność 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Punkty a–f leżą wzdłuż prostej od 15 do 6 minut. Przy $x = 3$ prognoza 10,63 minuty; ciemne pasmo (średnia warunkowa) obejmuje 9,67–11,59, jasne (nowa osoba) 8,11–13,16 minuty.

Szerszy przedział predykcji zawiera zmienność indywidualną. Prognoza obejmuje zakres obserwowanych x , od 1 do 5.

Co sprawdzamy na wykresie

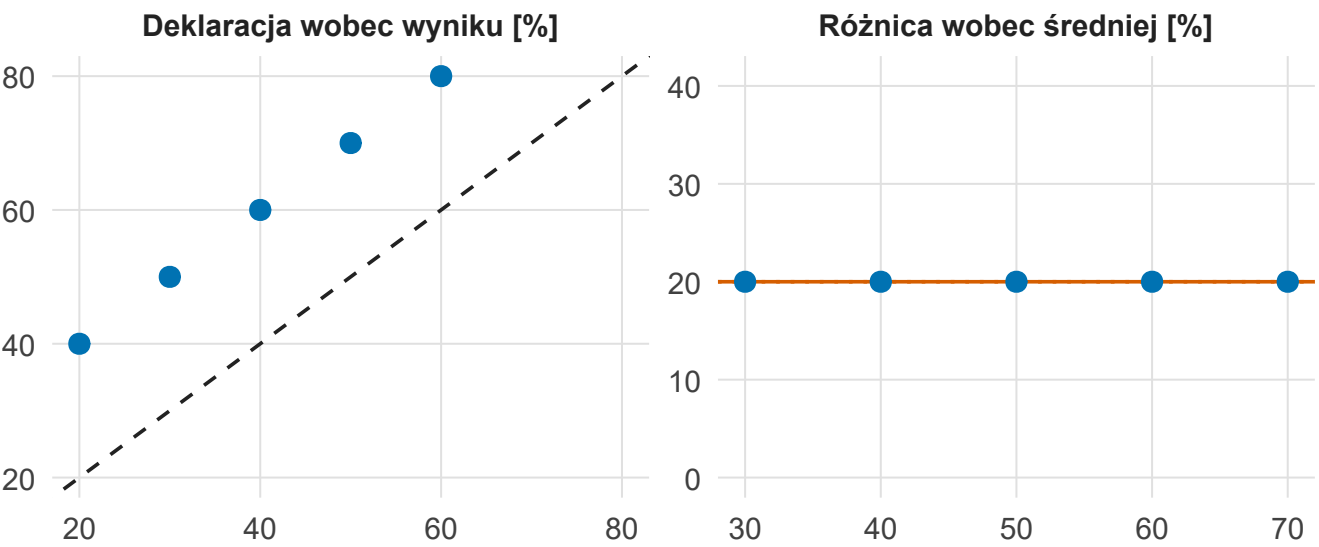
Krzywiznę, rozrzut zależny od poziomu, skupienia, nietypowe punkty i zakres. Dźwignia dotyczy nietypowego x , reszta — odchylenia y od prostej, a odległość Cooka — wpływu punktu na dopasowanie; w sześciu parach największą dźwignię ma osoba f (0,600). Decyzja o punkcie nietypowym opiera się na sprawdzeniu rekordu. Klasyczne przedziały regresji zakładają poprawną średnią, niezależność i stałą wariancję błędów, a wnioskowanie t w małej próbie — normalność błędów.

Kalibracja: zgodność poziomów

Pięć osób przewiduje własny wynik testu i rozwiązuje test. Każda samoocena przewyższa wynik o 20 punktów procentowych, a korelacja wynosi 1: korelacja opisuje zgodność kolejności, a kalibracja — zgodność poziomów.

Kalibracja samooceny pięciu osób

Średni błąd deklaracji: 20,0; SD różnic: 0,0



Rysunek 3: Kalibracja samooceny pięciu osób. Lewy panel: samoocena wobec wyniku; punkty leżą 20 punktów procentowych nad linią zgodności $y = x$. Prawy panel: różnica samoocena minus wynik wobec średniej obu pomiarów; wszystkie różnice wynoszą 20.

Trzy zdania do poprawienia

- „ $r = -0,30$ to spadek kompetencji o 30%” → „Deklarowana użyteczność katalogu i czas korelują na poziomie $-0,30$; korelacja opisuje siłę związku na skali od -1 do 1 ”.
- „ $r = 1$ dowodzi trafnej samooceny” → „Samooceny zachowują kolejność wyników i zawyżają każdy wynik o 20 punktów procentowych”.
- „Przedział obejmuje zero, więc związek nie istnieje” → „Przedział obejmuje zero i wartości umiarkowanie ujemne, więc dane są zgodne z brakiem związku liniowego i ze związkiem umiarkowanym; wzorzec nieliniowy wymaga wykresu”.

Akapit wyniku

Akapit podaje N kompletnych par, miarę, przedział z metodą, test i p, p permutacyjne i B. Dla regresji dodaje nachylenie z jednostką i przedziałem, R^2 oraz ograniczenie diagnostyczne. Następnie odpowiada na pytanie merytoryczne czasownikiem zgodnym z projektem.

Generatywna SI podlega tym samym regułom odczytu: sprawdzamy nazwę konstruktu, liczby, N, metodę przedziału i czasownik. Zdanie „ $p = 0,08$ oznacza 8% szans braku efektu” poprawiamy na „przy prawdziwej H_0 wynik co najmniej tak skrajny zdarzałby się w 8% prób”. Interpretację student pisze samodzielnie.

Mapa rozwinąć

Tabela 2: Galeria rozszerzeń i warunki odczytu

Obraz lub model	Odczyt	Warunek odczytu
$a + b e^{-cx}$	Zmienne tempo spadku średniego czasu	Asymptota jest parametrem modelu
Wiolina	Gęstość i kształt rozkładu	N z etykiety grupy

Obraz lub model	Odczyt	Warunek odczytu
Pareto	Uporządkowane częstości i kumulacja	Priorytet łączy częstość z powagą problemu
Koło	Rozłączny podział jednej całości	Kategorie rozłączne i wyczerpujące
Mapa cieplna	Odsetek na wspólnej skali koloru	Mianownik w każdej komórce
Wydayność	Opóźnienie i przepustowość przy obciążeniu	Czas serwera i czas osoby mierzone osobno
Reszty cząstkowe	$e_i + b_1 x_i$ względem x	Składnik modelu przy uwzględnionych zmiennych

Kontekst: Hargittai (2002), Internet Skills Scale, DigComp 2.2 i ACRL; pełne odnośniki zawiera wykład. Ćwiczenie C08 rozwija odczyt wyników, C09 planuje argument, a C10 sprawdza raport i jego odtwarzalność.